

12. Naloga: Metoda maksimalne entropije in linearna napoved

Filip Lovšin 28242022

Januar 2025

Frekvenčni spekter

Pri prvi nalogi je cilj spreminjati število avto-regresijskih koeficientov oziroma število polov, ki jih uporabimo pri Yule-Walkerjevem algoritmu in izrisati frekvenčni odziv za dva različna signala v datotekah val2 in val3. Postopek dela je tak, da naložimo signal, potem pa iz signala napravimo avtokorelacijsko matriko in s pomočjo Yule-Walkerjevega algoritma iz korelacijske matrike dobimo avtoregresijske koeficiente. Rezultat prvega signala je narisano na sliki 1 drugega pa na sliki 3, kjer sem na grafa izrisal odzive naše metode za različna števila polov hkrati pa še navadni odziv signala Fourierjeve transformacije. Rezultati kažejo na to, da metoda maksimalne entropije dobro oceni glavne frekvence signala. Višji red polov ki ga vzamemo, boljše jih oceni.

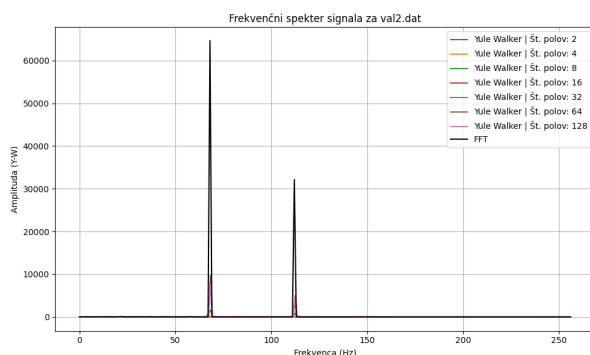


Figure 1: Frekvenčni spekter signala za val2.dat

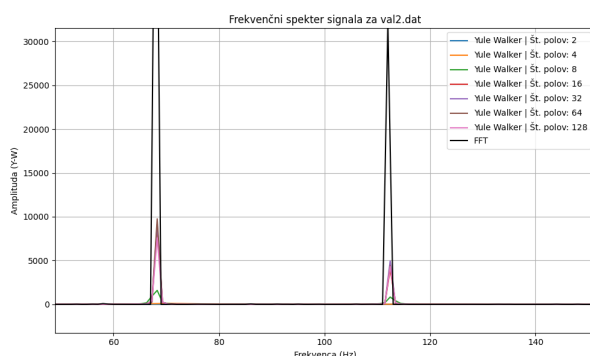


Figure 2: Frekvenčni spekter signala za val2.dat поближе

CO_2 signal

Na sliki 5 je narisano signal iz datoteke co2.dat, ki ima nek trend in ne niha okoli $y = 0$. Če želimo kasneje boljše oceniti frekvenčni spekter je bolje, da ta trend odštejemo. Najbolje je za oceno trenda uporabiti

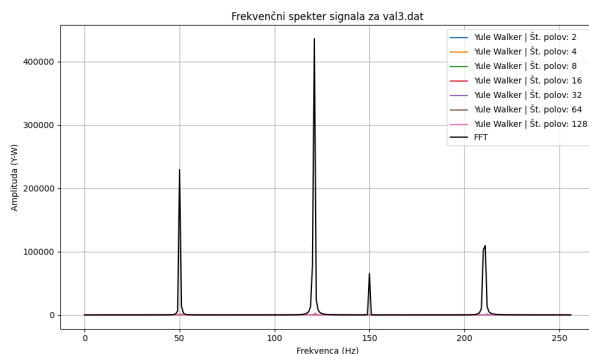


Figure 3: Frekvenčni spekter signala za val3.dat

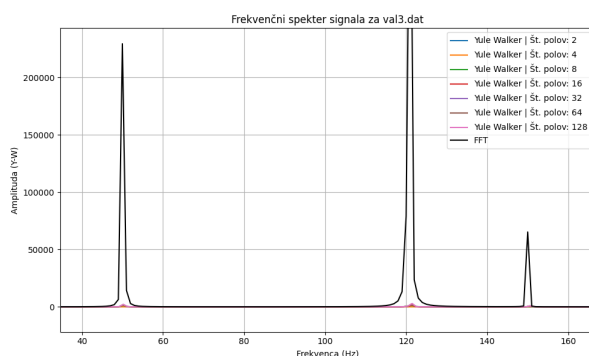


Figure 4: Frekvenčni spekter signala za val3.dat поближе

kombinacijo dveh eksponentnih funkcij:

$$y = Ae^{-Bx} + Ce^{-Dx} + E.$$

Iz slike 6 se vidi da odšteti signal niha okoli 0. Na sliki 7 in 8 sem narisal še frekvenčni odziv našega obdelanega signala CO_2 . Odločil sem se, da zadeve narišem v logaritemski skali, ker se lepše vidi odzive MEM. Opazimo lahko, da pri nižjih redih polov ne dobimo tako izrazite vrhove glavnih frekvenc, kasneje pa se lepo izluščijo tri glavne frekvence signala.

Za testni signal na slikah 9 in 10 sem uporabil vsoto dveh funkcij, kjer za frekvenci velja $\nu_2 = k\nu_1$ (v tem primeru sem rekel da naj bo $k = 1.5$) in sem testni signal definiral kot:

$$y = \sin(2\pi\nu_1 t) + \sin(2\pi\nu_2 t). \quad (1)$$

Na sliki (9) (FFT analiza moči) lahko opazimo dve izraziti vršni vrednosti v spektru, kar je skladno s signalom, ki je sestavljen iz dveh sinusnih komponent z različnima frekvenca. Te vršne vrednosti jasno označujejo dominantne frekvence signala. Na sliki 10 (Yule-Walker analiza moči) lahko opazimo rekonstrukcijo dveh vršnih vrednosti pri frekvencah. Resolucija metode je odvisna od števila polov (order). Pri nizkem številu polov (npr. 2 ali 8) je spektralna ločljivost nizka, kar pomeni, da vršne vrednosti niso dobro definirane. Z višjim številom polov pa se vršne vrednosti bolje ločijo in približajo dejanskim frekvencam signala.

1 Linearna napoved

Linearna napoved temelji na koeficientih, določenih z metodo maksimalne entropije iz prve naloge. Pri prvi nalogi je bila glavna pozornost usmerjena v določitev frekvenčnega spektra signalov s pomočjo metode maksimalne entropije, pri čemer smo analizirali signale, kot so val2.dat, val3.dat in co2.dat. V drugi nalogi pa uporabimo za napovedovanje signalov, kar omogoča preverjanje, kako dobro se metoda odziva na napovedovanje bodočih vrednosti na osnovi preteklih podatkov. Na slikah 15 sem narisal linearno napoved za signala iz datoteke val2 za različne vrednosti polov. Pri uporabi 10 polov se vidi, da napoved dokaj dobro sledi dejanskim vrednostim ampak se pojavljajo manjša odstopanja, še

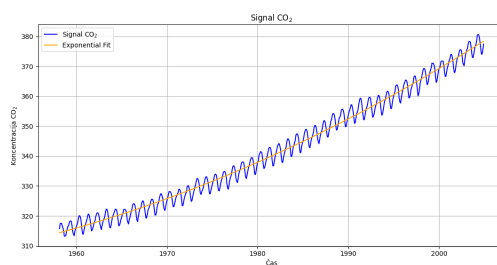


Figure 5: Signal CO2 in njegov eksponentni fit

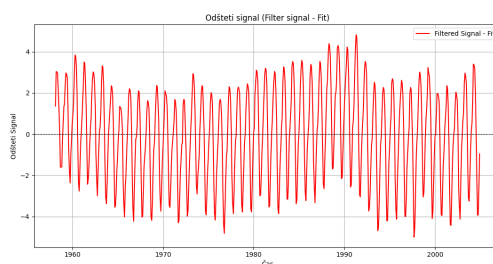


Figure 6: Signal minus fit

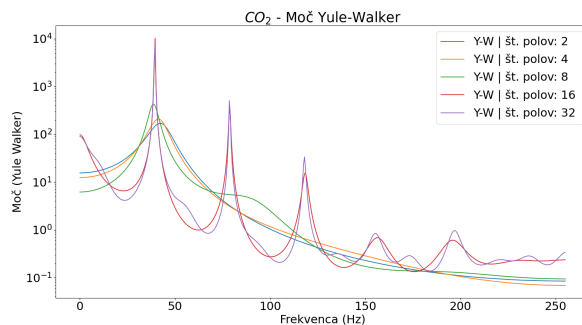


Figure 7: Moč spektra signala izračunanega z uporabo Yule-Walker

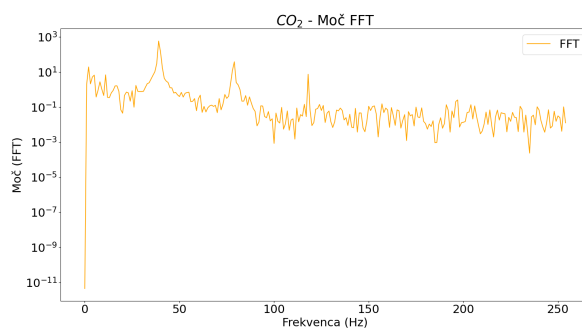


Figure 8: Moč spektra signala izračunanega z uporabo FFT

Metoda maksimalne entropije in linearna napoved

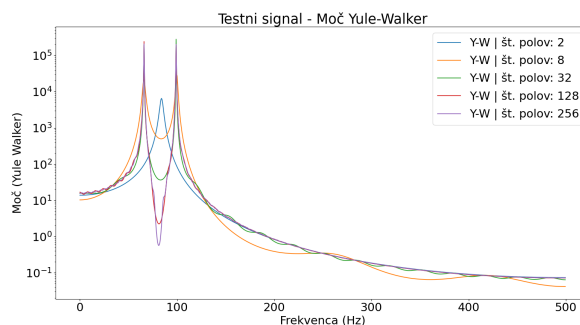


Figure 9: Moč spektra signala izračunanega z uporabo Yule-Walker testni signal

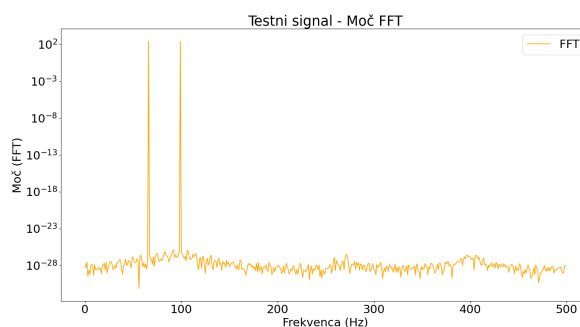


Figure 10: Moč spektra signala izračunanega z uporabo FFT testni signal

posebej pri bolj kompliciranih vzorcih. Pri večjem številu polov pa napoved postaja vedno bolj podobna dejanskemu signalu.

Na slikah 20 se vidijo linearne napovedi signala iz datoteke val3.dat. In tako kot prej lahko vidimo da z naraščanjem števila polov model postaja vse bolj natančen. Zdi pa se mi da je število polov med 20 in 40 čisto dovolj za natančnost in da več ni potrebe.

Pri datoteki co2.dat sem naredil podobno kot v prvi nalogi, torej odštel sem signal s fitom in je prišla mnogo lepša zadeva na slikah 25. Natančnost modela narašča zlasti med 10 in 40 poli.

Potem sem na slikah 29, 33 in 37 še dodal ravni šuma preko `np.random.normal` in sicer ravni na 0.1, 0.5 in 1.0. Nizka raven šuma ima majhen vpliv na napoved, to pomeni da je metoda robustna pri majhnih motnjah v signalu, visoka raven šuma pa že povzroči precejšnja odstopanja, saj metoda ni sposobna ločiti signala od šuma.

Na koncu pa sem preučil še signale iz datoteke Wolf_number.dat (slike 52), luna.dat (slike 47) in borza.dat (42). Pri luni se vidi da pri naraščanju števila polov se napoved vedno bolj ujema z dejanskimi vrednostmi. Pri nizkih vrednostih polov so amplitudne napovedi nekoliko zglačene. Pri wolfnumber ima signal značilnosti ciklov z različno amplitudo in občasnimi visokimi špicami. Pri nizkih vrednostih napoved dobro zajame splošni trend ampak so napovedi poenostavljene, pri visokih vrednostih pa napoved postane natanšnejša in bolje zajema ciklične špice. Borza pa kaže da model dobro zajame splošne trende ne glede na vrednost polov ampak je izboljšanje pri večjem številu polov očitno.

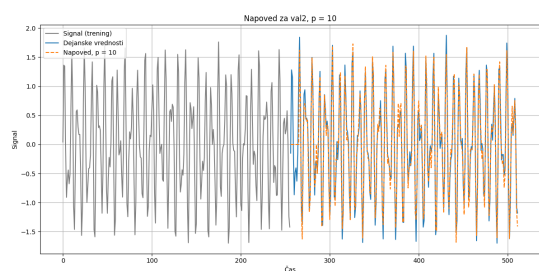


Figure 11: Linearna napoved signala iz datoteke val2.dat, število polov je 10.

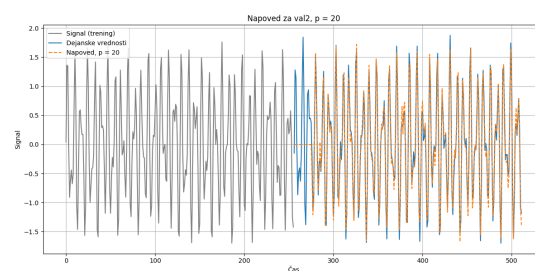


Figure 12: Linearna napoved signala iz datoteke val2.dat, število polov je 20.

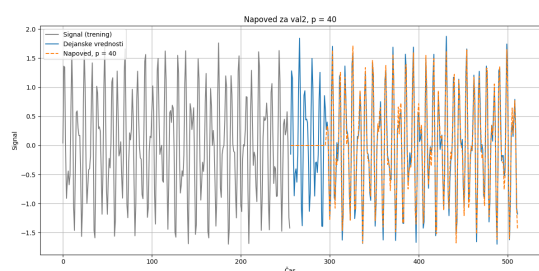


Figure 13: Linearna napoved signala iz datoteke val2.dat, število polov je 40.

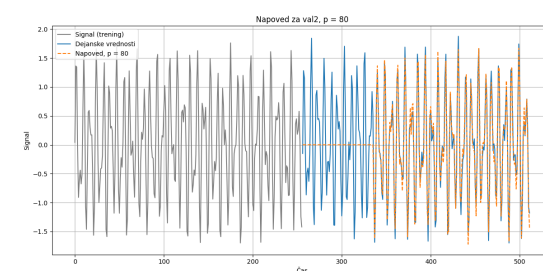


Figure 14: Linearna napoved signala iz datoteke val2.dat, število polov je 80.

Figure 15: Linearna napoved signala iz datoteke val2.dat za različno število polov.

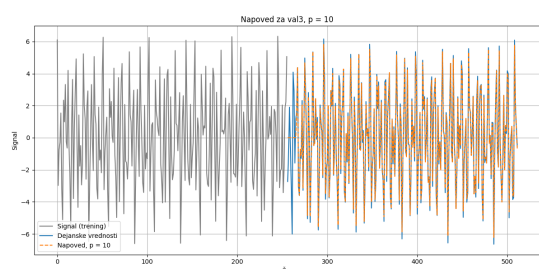


Figure 16: Linearna napoved signala iz datoteke val3.dat, število polov je 10.

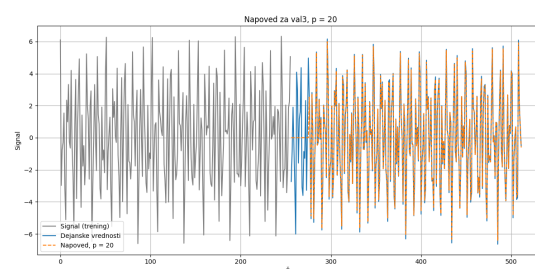


Figure 17: Linearna napoved signala iz datoteke val3.dat, število polov je 20.

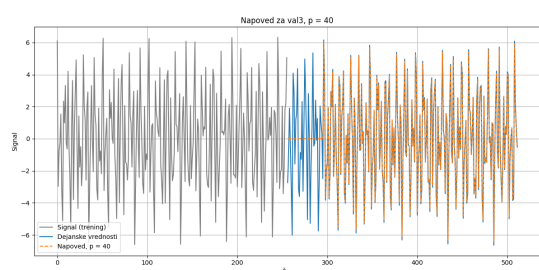


Figure 18: Linearna napoved signala iz datoteke val3.dat, število polov je 40.

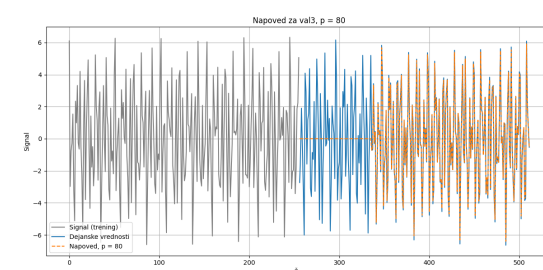


Figure 19: Linearna napoved signala iz datoteke val3.dat, število polov je 80.

Figure 20: Linearna napoved signala iz datoteke val3.dat za različno število polov.

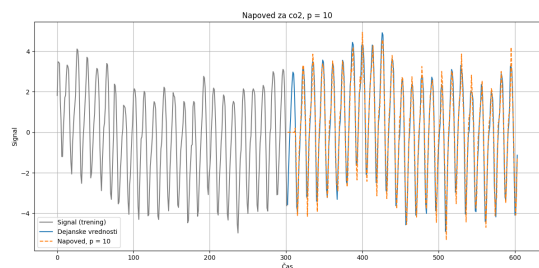


Figure 21: Linearna napoved signala iz datoteke co2.dat, število polov je 10.

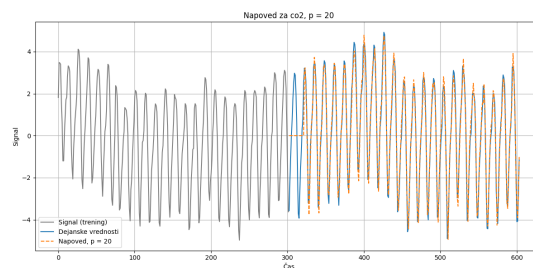


Figure 22: Linearna napoved signala iz datoteke co2.dat, število polov je 20.

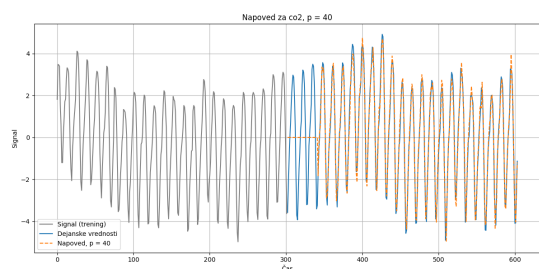


Figure 23: Linearna napoved signala iz datoteke co2.dat, število polov je 40.

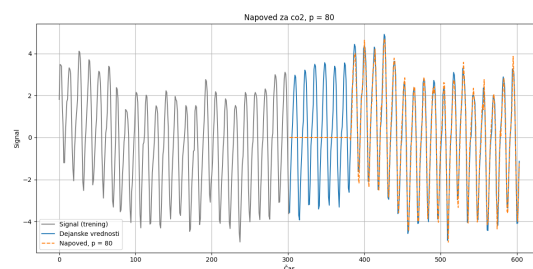


Figure 24: Linearna napoved signala iz datoteke co2.dat, število polov je 80.

Figure 25: Linearna napoved signala iz datoteke co2.dat za različno število polov.

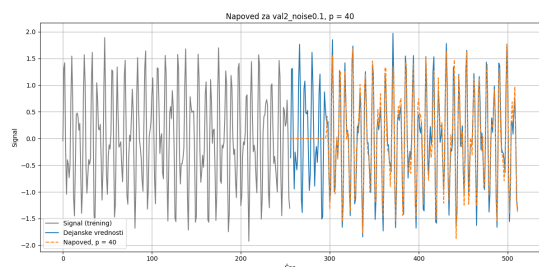


Figure 26: Linearna napoved signala iz datoteke val2.dat, število polov je 40. Stopnja šuma pa 0.1

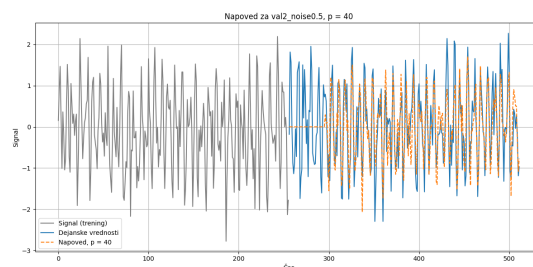


Figure 27: Linearna napoved signala iz datoteke val2.dat, število polov je 40. Stopnja šuma pa 0.5

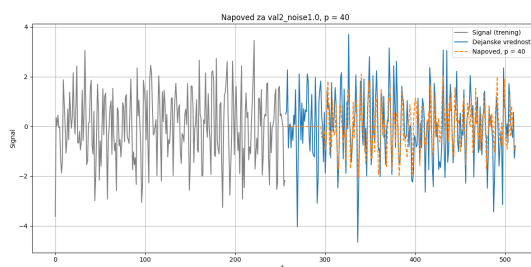


Figure 28: Linearna napoved signala iz datoteke val2.dat, število polov je 40. Stopnja šuma pa 1.0

Figure 29: Linearna napoved signala iz datoteke val2.dat za različno stopnjo šuma.

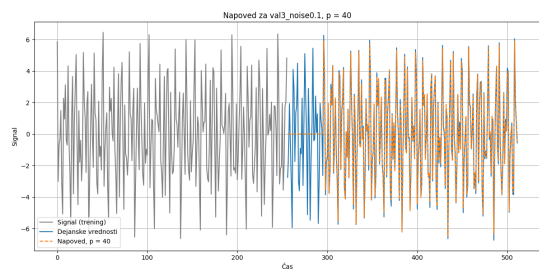


Figure 30: Linearna napoved signala iz datoteke val3.dat, število polov je 40. Stopnja šuma pa 0.1

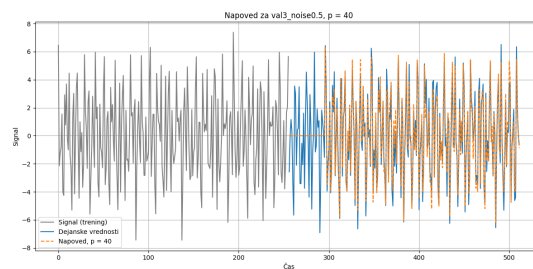


Figure 31: Linearna napoved signala iz datoteke val3.dat, število polov je 40. Stopnja šuma pa 0.5

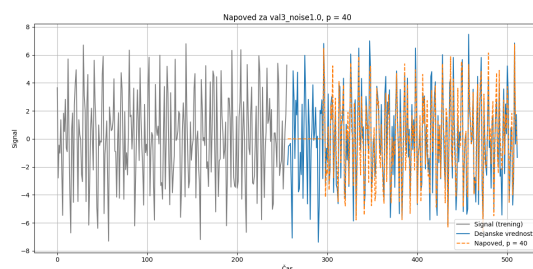


Figure 32: Linearna napoved signala iz datoteke val3.dat, število polov je 40. Stopnja šuma pa 1.0

Figure 33: Linearna napoved signala iz datoteke val3.dat za različno stopnjo šuma.

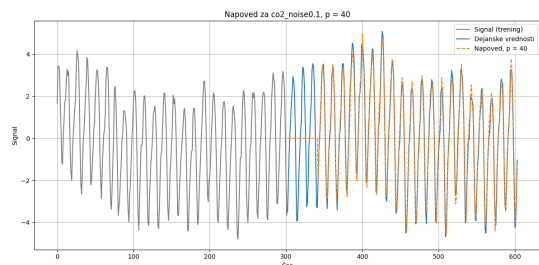


Figure 34: Linearna napoved signala iz datoteke co2.dat, število polov je 40. Stopnja šuma pa 0.1

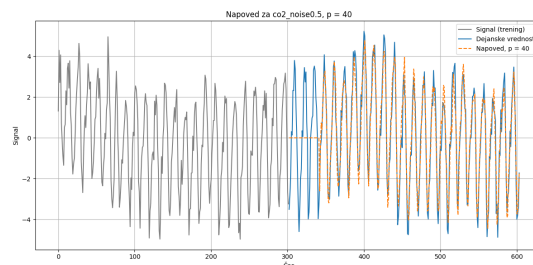


Figure 35: Linearna napoved signala iz datoteke co2.dat, število polov je 40. Stopnja šuma pa 0.5

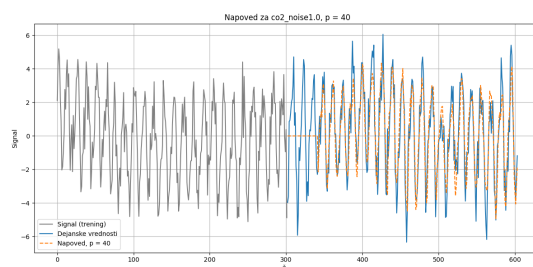


Figure 36: Linearna napoved signala iz datoteke co2.dat, število polov je 40. Stopnja šuma pa 1.0

Figure 37: Linearna napoved signala iz datoteke co2.dat za različno stopnjo šuma.

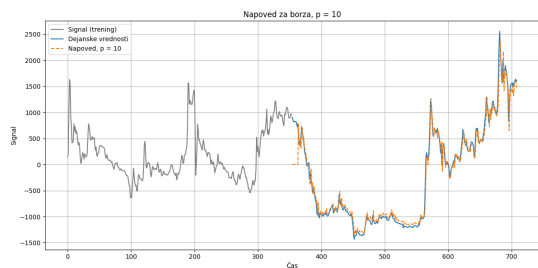


Figure 38: Linearna napoved signala iz datoteke borza.dat, število polov je 10.



Figure 39: Linearna napoved signala iz datoteke borza.dat, število polov je 20.

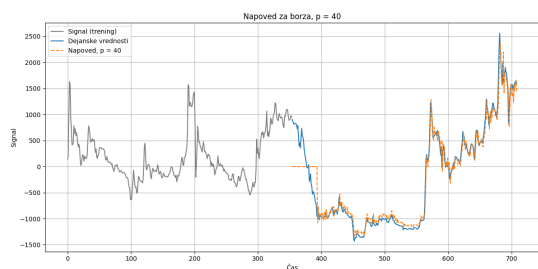


Figure 40: Linearna napoved signala iz datoteke borza.dat, število polov je 40.

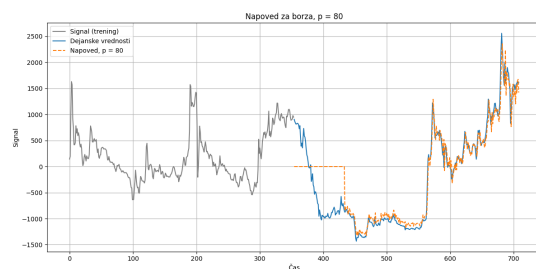


Figure 41: Linearna napoved signala iz datoteke borza.dat, število polov je 80.

Figure 42: Linearna napoved signala iz datoteke borza.dat za različno število polov.

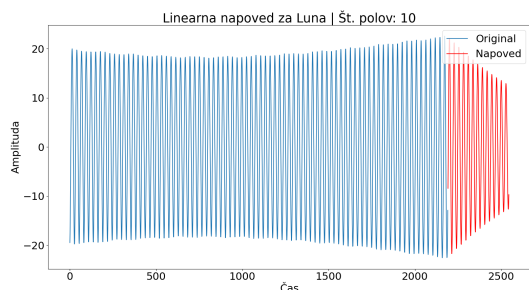


Figure 43: Linearna napoved signala iz datoteke luna.dat, število polov je 10.

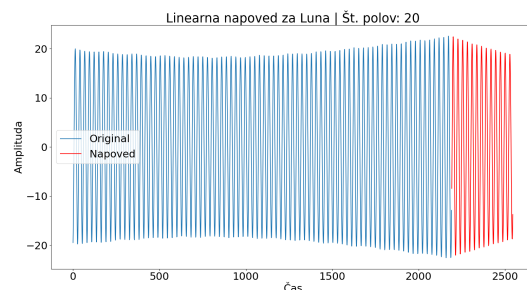


Figure 44: Linearna napoved signala iz datoteke luna.dat, število polov je 20.

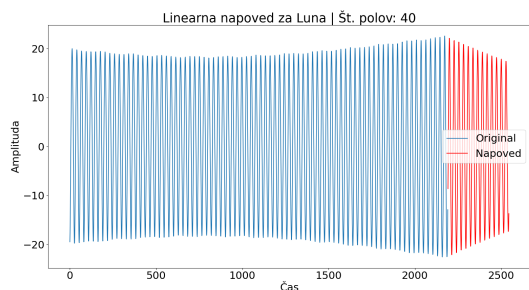


Figure 45: Linearna napoved signala iz datoteke luna.dat, število polov je 40.

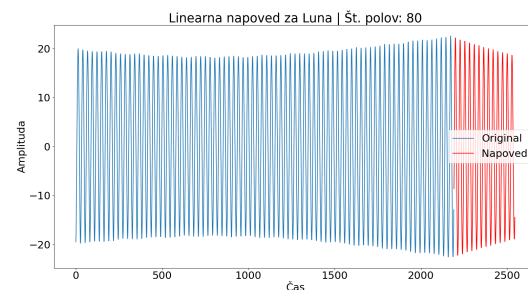


Figure 46: Linearna napoved signala iz datoteke luna.dat, število polov je 80.

Figure 47: Linearna napoved signala iz datoteke luna.dat za različno število polov.

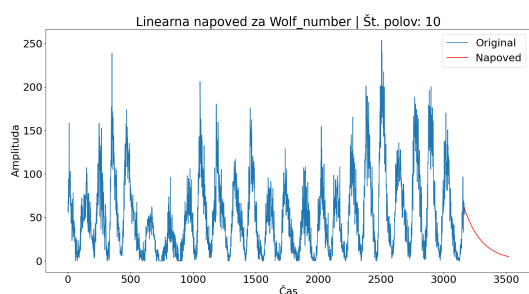


Figure 48: Linearna napoved signala iz datoteke wolf.dat, število polov je 10.

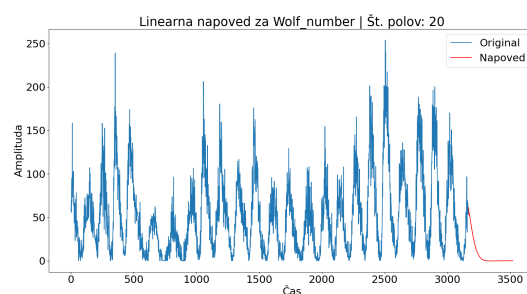


Figure 49: Linearna napoved signala iz datoteke wolf.dat, število polov je 20.

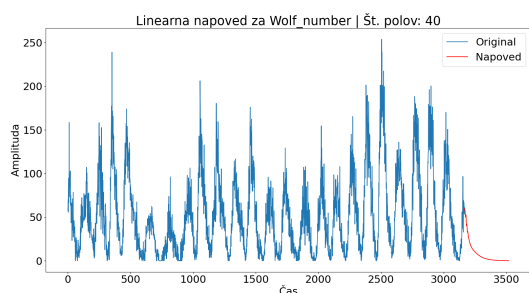


Figure 50: Linearna napoved signala iz datoteke wolf.dat, število polov je 40.

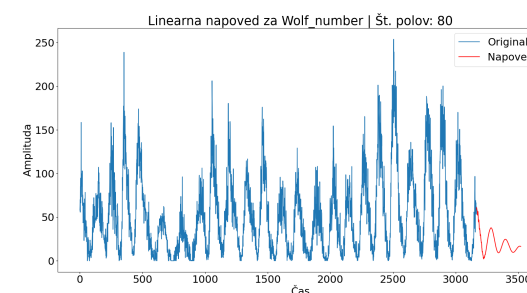


Figure 51: Linearna napoved signala iz datoteke wolf.dat, število polov je 80.

Figure 52: Linearna napoved signala iz datoteke wolf.dat za različno število polov.